

Duración 75 minutos

Ciclo: 2006- 2

Recomendaciones:

- Las respuestas para que sean válidas debe estar el procedimiento seguido.
- En los problemas de aplicación numérica las respuestas deben tener las unidades respectivas.

1. Dada la ecuación del movimiento $X = 4t^2 + 2t + 1$ donde X se mide en metros y t en segundos. Determine:
- a- La expresión en función del tiempo para la velocidad y la aceleración.
 - b- Las condiciones iniciales del movimiento.
 - c- La velocidad instantánea en $t=1s$ y $t=5s$.
 - d- La velocidad promedio (media) en $t=1s$ y $t=5s$.
 - e- La aceleración promedio (media) en $t=1s$ y $t=5s$.
 - f- La aceleración instantánea en $t=4s$.
 - g- ¿El movimiento es acelerado o desacelerado. Porque?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(7 puntos)

2. Una partícula que describe un movimiento rectilíneo parte en el instante $t=0s$ desde $X=0m$, con una rapidez inicial de $10m/s$, el movimiento realizado es uniformemente desacelerado a razón de $2m/s^2$.
- a- ¿Cuál es la magnitud de la velocidad en el instante $t=2s$?
 - b- ¿Cuanto se desplazo la partícula entre $t=2s$ y $t=4s$?
 - c- Cuando la partícula vuelve a su punto de partida ¿Cuál es el valor de la velocidad en ese instante?
 - d- Según la pregunta anterior la partícula ha realizado un cambio de sentido ¿En que instante cambio de sentido y cual es su posición en dicho instante?

(5 puntos)

3. Se enciende la luz verde de un semáforo, Usted arranca en su automóvil y avanza por una pista recta con una aceleración de magnitud $2m/s^2$ durante $10s$, mantiene constante la velocidad los siguiente $30s$ y en seguida reduce la velocidad hasta detenerse con una aceleración de magnitud de $4m/s^2$.
- a- ¿Qué distancia recorrió hasta detenerse y cuanto se ha desplazado?
 - b- Construir las graficas de $(X \rightarrow t)$, $(V \rightarrow t)$ y $(a \rightarrow t)$ con los valores numéricos obtenidos.

(Nota: como sugerencia estudie el movimiento por etapas)**(5 puntos)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Contestar solo las respuestas en su cuadernillo
- (3 puntos)**
- 4.1. ¿Cuáles son magnitudes vectoriales? : Velocidad, distancia, trayectoria, desplazamiento, rapidez.
 - 4.2. Si la grafica $(X \rightarrow t)$ es una recta entonces la velocidad promedio (media) es igual a la velocidad instantánea ¿Es VERDADERO o FALSO?
 - 4.3. Construya una grafica de $(V \rightarrow t)$ donde se indique que el movimiento es acelerado, desacelerado, y uniforme.